

Safra Kesesi Taşı / Çamur

Çocukta kolelitiazis ve biliyer çamurun risk temelli değerlendirmesi, ultrasonografik tanı, kolesistektomi endikasyonları ve ursodeoksikolik asit (UDKA) kullanımına yönelik basamaklı karar aracı.

Kolelitiazis

Biliyer çamur

USG

UDKA

01 Tanım ve ilk değerlendirme

Kolelitiazis, safra kesesi lümeninde kalküllerin (kolesterol, pigment veya karışık) bulunması; biliyer çamur ise kalsiyum bilirubinat granülleri, kolesterol kristalleri ve müsinde oluşan, taş öncesi olabilen ekojenik süspansiyondur. Çocukların önemli bir bölümü asemptomatiktir; semptomatik olguda tipik bulgu postprandiyal sağ üst kadranda veya epigastrik biliyer kolikdir. İlk adım semptom-taş ilişkisini ve altta yatan litojenik riski (hemoliz, TPN, seftriakson, obezite, ileal hastalık/rezeksiyon, kistik fibrozis) netleştirmektir.

Öykü

- Ağrının niteliği: epigastrik/sağ üst kadranda, postprandiyal (özellikle yağlı gıda), 30 dk-birkaç saat süren, sağ skapulaya yayılan biliyer kolik.
- Hemolitik zemin: herediter sferositoz, orak hücre, talasemi, otoimmün hemoliz; splenektomi öyküsü.
- İatrojenik/predispozan: uzamış TPN, seftriakson kullanımı (psödotiazis), uzamış açlık, hızlı kilo kaybı, oktreotid.
- İleal patoloji: Crohn hastalığı, ileal rezeksiyon, kistik fibrozis (safra tuzu malabsorbsiyonu).
- Aile öyküsü, obezite, ergen kızda gebelik/oral kontraseptif, ilaç öyküsü.
- Alarm: ateş, sarılık, akolik gaita/koyu idrar, kilo kaybı, safralı kusma.

Muayene

- Sağ üst kadranda hassasiyeti; kolesistitte Murphy bulgusu (küçük çocukta güvenilirliği düşük).
- Skleral ikter, cilt sarılığı → koledokolitiazis/kolanjit uyarısı.
- Splenomegali, soluk mukoza, ikter → altta yatan hemolitik hastalık işareti.
- Ateş + sağ üst kadranda hassasiyeti + sarılık (Charcot triadı) → akut kolanjit.
- Distansiyon, safralı kusma → obstrüksiyon/pankreatit ekartasyonu.
- Büyüme parametreleri, obezite (VKİ persantili), sarılık zemininde karaciğer boyutu.

Çocukta taş kompozisyonu ve mekanizması yaşa ve altta yatan duruma göre değişir: süt çocuğunda pigment/çamur, ergende giderek kolesterol taşları öne çıkar. Litojenik yolağı belirlemek hem tetkiki hem de UDKA yanıtını öngörür.

Hemolitik (pigment taşı)

- Herediter sferositoz, orak hücre, talasemi, G6PD.
- Artmış bilirubin dönüşümü → kalsiyum bilirubinat.
- Radyoopak, siyah pigment taşı sık.

TPN / uzamış açlık

- Safra kesesi kontraksiyonu azalır (staz).
- Enteral açlık → kolesistokinin uyarısı yok.
- Çamur → taş; enteral beslenmeyle regresyon mümkün.

Seftriakson (psödotitiazis)

- Safrada kalsiyum-seftriakson tuzu çökmesi.
- Genellikle reversibl; ilaç kesilince haftalar-aylar içinde kaybolur.
- Çoğu asemptomatik; girişim nadiren gerekir.

İleal hastalık / rezeksiyon

- Crohn, ileal rezeksiyon, kistik fibrozis.
- Safra tuzu enterohepatik döngü bozulur.
- Kolesterol süpersatürasyonu → taş.

Kolesterol / metabolik

- Obezite, hızlı kilo kaybı, dislipidemi.
- Ergen kız, gebelik, östrojen/OKS.
- Kolesterolce süpersatüre litojenik safra.

İdiyopatik / diğer

- Yenidoğan-süt çocuğu geçici çamur.
- Diüretik (furosemid), oktreotid.
- ABCB4/ABCB11 defektleri (LPAC, PFIC).

Erken/atipik yaşta veya tekrarlayan taşta genetik kolestatik zemin (ABCB4 ile ilişkili düşük fosfolipid ilişkili kolelitiazis - LPAC) düşünülmeli; bu grupta UDKA yanıtı iyidir.

03 Karar akışı

Semptom durumu, komplikasyon varlığı ve altta yatan risk faktörü UDKA/gözlem ile kolesistektomi arasındaki kararı yönlendirir.

BAŞLANGIÇ

USG'de taş/çamur saptandı

Transabdominal USG ile kalkül veya ekojenik çamur doğrulandı.

ADIM 1

Risk ve semptom değerlendir

Biliyer kolik var mı? Hemoliz/TPN/seftriakson/obezite/ileal hastalık? KCFT, bilirubin, GGT, amilaz-lipaz, tam kan.

KARAR 1

Komplikasyon var mı? (kolesistit, koledokolitiazis, kolanjit, biliyer pankreatit)

Ateş, sarılık, kolestaz enzim yüksekliği, dilate koledok, pankreatit bulgusu.

EVET → Acil / girişimsel

HAYIR → Elektif değerlendirme

GİRİŞİM

Hastaneye yatır

IV sıvı, analjezi, geniş spektrumlu antibiyotik. Koledokolitiazis/kolanjitte MRKP ve ERKP ile taş ekstraksiyonu; ardından kolesistektomi. Akut kolesistitte erken (aynı yatış) laparoskopik kolesistektomi.

KARAR 2

Semptomatik biliyer kolik var mı?

Tekrarlayan tipik biliyer ağrı taş ile ilişkili mi?

EVET → Semptomatik taş

HAYIR → Asemptomatik

PLAN

Elektif laparoskopik kolesistektomi

Semptomatik kolelitiazis, çocukta kolesistektomi endikasyonudur. Hemolitik hastalık varsa splenektomi ile eş zamanlı planlanabilir.

KARAR 3

Reversibl neden mi (seftriakson, TPN, geçici çamur)?

Nedene yönelik geri dönüşebilir bir süreç mi?

EVET → Reversibl

İZLEM

Nedeni kaldır, gözlem

Seftriaksonu kes, enteral beslenmeye geç.
4-12 haftada USG ile kontrol; çoğu
çamur/psödotitiazis geriler. Girişim
gerekmez.

HAYIR → Kalıcı asemptomatik taş

İZLEM

Seçilmiş olguda UDKA + izlem

Asemptomatik kalsifiye olmayan küçük
kolesterol taşı/çamurda UDKA denenebilir.
Hemolitik hastalıkta splenektomi
planlanıyorsa profilaktik eş zamanlı
kolesistektomi düşünülür.

Tanı transabdominal USG ile konur; laboratuvar kolestaz/komplikasyon ve altta yatan nedeni ayırıştırır. İleri görüntüleme yalnızca koledok tutulumu şüphesinde gerekir.

Kolelitiazis/çamurda basamaklı tanısal yaklaşım

BASAMAK	TETKİK / AYAR	AMAÇ VE NOT
Basamak 1	Transabdominal USG (aç karnına)	Altın standart tanı: akustik gölge veren mobil kalkül; çamurda gölgesiz ekojenik materyal. Duvar kalınlığı, perikolesistik sıvı, koledok çapı değerlendirilir.
Basamak 2	KCFT: ALT, AST, ALP, GGT, total/direkt bilirubin	Kolestaz taraması. GGT ve direkt bilirubin yüksekliği koledokolitiazis/kolanjit uyarısı.
Basamak 3	Amilaz + lipaz	Biliyer pankreatit ekartasyonu (özellikle küçük taş/çamurda).
Basamak 4	Tam kan sayımı, retikülosit, periferik yayma, LDH, haptogloblin, Coombs	Hemolitik zemin araştırması (sferositoz, orak hücre, talasemi).
Basamak 5	Lipid profili, ter testi/CF taraması, hedefe yönelik metabolik/genetik test	Kolesterol taşında metabolik risk; CF ve ileal hastalık; tekrarlayan/erken taşa ABCB4 (LPAC) analizi.
Basamak 6	MRKP	Koledokolitiazis şüphesinde (dilate koledok, kolestaz) noninvaziv safra yolu görüntülemesi.
Basamak 7	ERKP (terapötik)	Yalnız koledok taşı doğrulandığında taş ekstraksiyonu/sfinkterotomi; tanısal amaçla kullanılmaz.

Asemptomatik seftriakson psödotitiaziste ilacın kesilmesi sonrası 4-12 haftalık USG kontrolü çoğu olguda tam gerilemeyi gösterir; ek tetkik gereksizdir.

Aşağıdaki bulgular acil/girişimsel yönetim gerektirir ve elektif izlemi dışlar.

- Sarılık + akolik gaita + koyu idrar → koledokolitiazis / biliyer obstrüksiyon.

- Ateş + sağ üst kadranda ağrısı + sarılık (Charcot triadı) → akut kolanjit.

- USG'de safra kesesi duvar kalınlaşması + perikolesistik sıvı + sonografik Murphy → akut kolesistit.

- Amilaz/lipaz >3 kat ↑ + epigastrik ağrı → biliyer pankreatit.

- Dilate koledok (yaşa göre >4-6 mm) veya koledokta görülen taş.

- Safralı kusma, ilerleyici distansiyon, sepsis/hemodinamik bozulma.

- Dirençli/şiddetli biliyer ağrı atakları, taşın impakte olması.

Semptomatik kolelitiazi ve komplikasyonlar cerrahi/girişimsel yönetilir; UDKA seçilmiş asemptomatik kalsifiye olmayan kolesterol taşı ve çamurda, ayrıca kolestatik zeminde (LPAC) yardımcıdır. Kolesistektomi çocukta semptomatik taşın kesin tedavisidir.

Farmakolojik ve girişimsel tedavi (dozlar)

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Ursodeoksikolik asit (UDKA)	10-20 mg/kg/gün, 2 doza bölünmüş (maks 20 mg/kg/gün)
Analjezi (biliyer kolik)	Parasetamol 15 mg/kg/doz PO/IV q6h (maks 75 mg/kg/gün)
Ampisilin-sulbaktam (kolesistit/kolanjit)	100-200 mg/kg/gün (ampisilin), 4 doza bölünmüş (maks 8 g/gün)
IV sıvı + destek	İdame + defisit; NPO, gerekirse NG dekompresyon
Nedene yönelik (seftriakson/TPN)	İlaç kes; enteral beslenmeye geç

TEDAVİ / İLAÇ	DOZ
Laparoskopik kolesistektomi	Cerrahi girişim
ERKP ± sfinkterotomi	Terapötik girişim

UDKA yalnızca kalsifiye olmayan kolesterol taşı ve çamurda etkilidir; kalsifiye/pigment taşında, kese fonksiyonu bozursa veya semptomatik/komplike olguda cerrahiyi geciktirmemek gerekir.

İzlem stratejisi semptom, taş tipi ve altta yatan riske göre bireyselleştirilir.

Asemptomatik izlem

- Asemptomatik kalıcı taşta semptom eğitimi ve ihtiyaç halinde USG ile izlem; rutin cerrahi gerekmez.
- Reversibl neden (seftriakson, TPN, geçici çamur) → 4-12 haftada USG ile regresyon kontrolü.
- UDKA verilen olguda 6-12 ayda USG ile erime yanıtı; yanıt yoksa/semptom varsa cerrahiye geçiş.
- Hemolitik hastalıkta splenektomi planı varsa eş zamanlı kolesistektomiye değerlendir.

Ameliyat sonrası / uzun dönem

- Kolesistektomi sonrası genellikle özel diyet gerekmez; erken dönemde yağlı gıda toleransı izlenir.
- Postkolesistektomi ısrarcı ağrı/kolestazda koledokta rezidü taş açısından değerlendir.
- LPAC/ABCB4 defektinde uzun süreli UDKA idamesi ve nüks izlemi.
- Altta yatan risk faktörünü (obezite, ileal hastalık, CF) yönet; nüks önlemi.
- Pankreatit geçiren olguda tekrar atak açısından bilgilendirme ve erken başvuru.

USG ile izlem

Semptom eğitimi

Risk faktörü yönetimi

UDKA yanıt kontrolü

Cerrahi eşik

Kaynaklar

1. NASPGHAN. Gallbladder Disease in Children: Position Paper. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021.
2. ESPGHAN Hepatology Committee. Cholelithiasis and biliary disease in children — evaluation and management. 2022.
3. Wesdorp I, Bosman D, de Graaff A, et al. Clinical presentations and predisposing factors of cholelithiasis and sludge in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2000;31(4):411-417.
4. Svensson J, Makin E. Gallstone disease in children. Semin Pediatr Surg. 2012;21(3):255-265.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteği amaçlıdır ve hekimin bireysel değerlendirmesinin, güncel kılavuzların ve yerel protokollerin yerine geçmez. Dozlar doğrulanmalı; hasta özelinde kontrendikasyon, organ fonksiyonu ve

etkileşimler gözetilerek uygulanmalıdır.